

Funktionsprinzip

Ein langsam rotierendes Rad (8-10 U/min) wechselt zwischen Abluft- und Aussenluftkanal. Die im Rad gespeicherte Wärme (und bei hygroskopischer Beschichtung auch Feuchte) wird auf die Zuluft übertragen.

Rückwärmzahl phi	70-85% (sensibel), Spitzenwert bis 88%
Feuchterückgew.	60-80% (nur mit hydr. Beschichtung / Sorptionsrad)
Drehzahl	8-10 U/min (regelbar für Rückwärmzahl)
Bypass	Erforderlich für Sommerbetrieb (Freiluftkühlung)
Purge-Sektor	Spulensektor verhindert Abluft-Übertrag auf Zuluft

Auslegungsformeln

Rückwärmzahl: $\phi = (t_{ZUL} - t_{AUL}) / (t_{ABL} - t_{AUL})$ [-]

Rückgewonnene Leistung:

$Q_{wrg} = m_L \cdot c_{pL} \cdot \phi \cdot (t_{ABL} - t_{AUL})$ [kW]

$m_L = V_L \cdot \rho / 3600$ [kg/s]

Jahresarbeitszahl: $JAZ_{wrg} = Q_{Jahr} / P_{el_Antrieb}$

Druckverlust Rad: $\Delta p = 80-150$ Pa (je Seite)

Hygiene & Einsatzgrenzen

- SWKI VA300-01: Nicht geeignet für Küchen, Laborabluft, OP-Bereiche
- Keine hygienisch sensiblen Bereiche (Überströmrisko Abluft → Zuluft)
- Geeignet für Büro, Wohnen, Schulen, Hotels
- Bei Feuchtekondensation: Kondensatablauf vorsehen
- Frostschutz: Drehzahlreduktion oder Bypassregelung unter -5°C

Normen

- SWKI VA300-01: Luftreinheit und WRG-Eignung
- SIA 382/1: Wärmerückgewinnung allgemein
- EN 308: Prüfung von WRG-Geräten
- Hersteller: Hoval, Swegon, TROX, Kemper, Systemair

Achtung / häufige Fehler:

! Überströmung von Abluft auf Zuluft bei defektem Purgesektor

! Frost: Rad einfrieren wenn Regelung versagt

! Hygroskopische Beschichtung altert → Feuchterückgewinnung nimmt ab